

# Матричное дифференцирование. Линейный поиск.

Семинар

ФКН ВШЭ

# Напоминание теории. Дифференциал

- Дифференциал  $df(x)[\cdot] : U \rightarrow V$  в точке  $x \in U$  для  $f(\cdot) : U \rightarrow V$ :

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{df(x)[h]}_{\text{дифференциал}} + o(||h||)$$

| $U \rightarrow V$         | $\mathbb{R}$           | $\mathbb{R}^n$  | $\mathbb{R}^{n \times m}$ |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| $\mathbb{R}$              | $f'(x)dx$              | $\nabla f(x)dx$ | $\nabla f(x)dx$           |
| $\mathbb{R}^n$            | $\nabla f(x)^T dx$     | $J(x)dx$        | —                         |
| $\mathbb{R}^{n \times m}$ | $tr(\nabla f(X)^T dX)$ | —               | —                         |

# Напоминание теории. Дифференциал

- Дифференциал  $df(x)[\cdot] : U \rightarrow V$  в точке  $x \in U$  для  $f(\cdot) : U \rightarrow V$ :

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{df(x)[h]}_{\text{дифференциал}} + o(\|h\|)$$

- Каноническая форма дифференциала:

| $U \rightarrow V$         | $\mathbb{R}$           | $\mathbb{R}^n$  | $\mathbb{R}^{n \times m}$ |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| $\mathbb{R}$              | $f'(x)dx$              | $\nabla f(x)dx$ | $\nabla f(x)dx$           |
| $\mathbb{R}^n$            | $\nabla f(x)^T dx$     | $J(x)dx$        | —                         |
| $\mathbb{R}^{n \times m}$ | $tr(\nabla f(X)^T dX)$ | —               | —                         |

# Напоминание теории. Правила дифференцирования

- Полезные правила дифференцирования и стандартные производные:

## Правила дифференцирования

$$dA = 0$$

$$d(\alpha X) = \alpha(dX)$$

$$d(AXB) = A(dX)B$$

$$d(X + Y) = dX + dY$$

$$d(X^T) = (dX)^T$$

$$d(XY) = (dX)Y + X(dY)$$

$$d(\langle X, Y \rangle) = \langle dX, Y \rangle + \langle X, dY \rangle$$

$$d\left(\frac{X}{\phi}\right) = \frac{\phi dX - (d\phi)X}{\phi^2}$$

## Стандартные производные

$$d(\langle A, X \rangle) = \langle A, dX \rangle$$

$$d(\langle Ax, x \rangle) = \langle (A + A^T)x, dx \rangle$$

$$d(\text{Det}(X)) = \text{Det}(X) \langle X^{-T}, dX \rangle$$

$$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$$

## Напоминание теории. Дифференциал и градиент / гессиан

Градиент можно извлечь с помощью следующей формулы:

$$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

## Напоминание теории. Дифференциал и градиент / гессиан

Градиент можно извлечь с помощью следующей формулы:

$$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

Затем, если у нас есть дифференциал указанного вида и необходимо вычислить вторую производную матричной/векторной функции, мы рассматриваем «старый»  $dx$  как константу  $dx_1$ , после чего вычисляем  $d(df) = d^2 f(x)$

## Напоминание теории. Дифференциал и градиент / гессиан

Градиент можно извлечь с помощью следующей формулы:

$$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

Затем, если у нас есть дифференциал указанного вида и необходимо вычислить вторую производную матричной/векторной функции, мы рассматриваем «старый»  $dx$  как константу  $dx_1$ , после чего вычисляем  $d(df) = d^2f(x)$

$$d^2f(x) = \langle \nabla^2 f(x) dx_1, dx \rangle = \langle H_f(x) dx_1, dx \rangle$$

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:



# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии
  - Метод золотого сечения

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии
  - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии
  - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
  - Достаточное убывание

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии
  - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
  - Достаточное убывание
  - Условия Гольдштейна

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии
  - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
  - Достаточное убывание
  - Условия Гольдштейна
  - Условие ограничения на кривизну

# Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
  - Метод дихотомии
  - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
  - Достаточное убывание
  - Условия Гольдштейна
  - Условие ограничения на кривизну
  - Идея линейного поиска с бэктрекингом

# Матричное дифференцирование. Задача 1

## Example

Найдите  $\nabla f(x)$ , если  $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$ .



## Матричное дифференцирование. Задача 2

### Example

Найдите  $\nabla f(X)$ , если  $f(X) = \text{tr}(AX^{-1}B)$

## Матричное дифференцирование. Задача 3

### Example

Найдите градиент  $\nabla f(x)$  и гессиан  $\nabla^2 f(x)$ , если  $f(x) = \frac{1}{3}\|x\|_2^3$

## Линейный поиск. Пример 1: Сравнение методов (Colab ♣)

$$f_1(x) = x(x-2)(x+2)^2 + 10$$

$$[a, b] = [-3, 2]$$

Случайный поиск: 72 вызова функции. 36 итераций.  $f_1^* = 0.09$

Бинарный поиск: 23 вызова функции. 13 итераций.  $f_1^* = 10.00$

Метод золотого сечения: 19 вызовов функции. 18 итераций.

$f_1^* = 10.00$  Параболическая интерполяция: 20 вызовов функции.

17 итераций.  $f_1^* = 10.00$

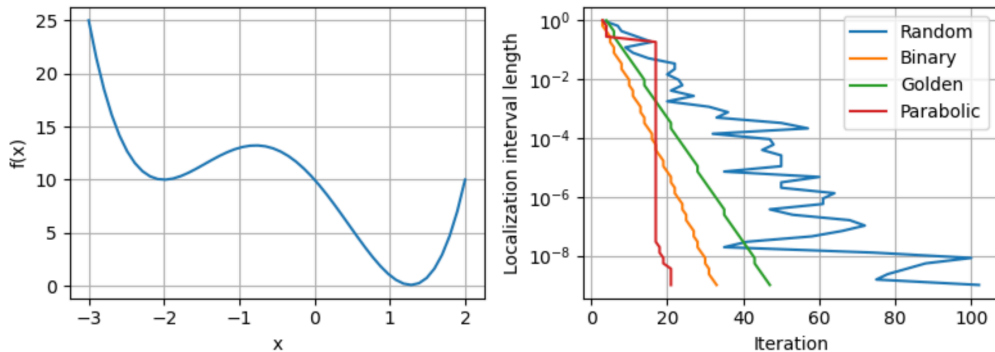


Figure 1: Сравнение различных алгоритмов линейного поиска для  $f_1$

## Линейный поиск. Пример 1: Сравнение методов (Colab ♣)

$$f_2(x) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2 e^{-\frac{x^2}{8}}}{8}$$

$$[a, b] = [0, 6]$$

Случайный поиск: 68 вызовов функции. 34 итераций.  $f_2^* = 0.71$

Бинарный поиск: 23 вызова функции. 13 итераций.  $f_2^* = 0.71$

Метод золотого сечения: 20 вызовов функции. 19 итераций.

$f_2^* = 0.71$  Параболическая интерполяция: 17 вызовов функции. 14 итераций.  $f_2^* = 0.71$

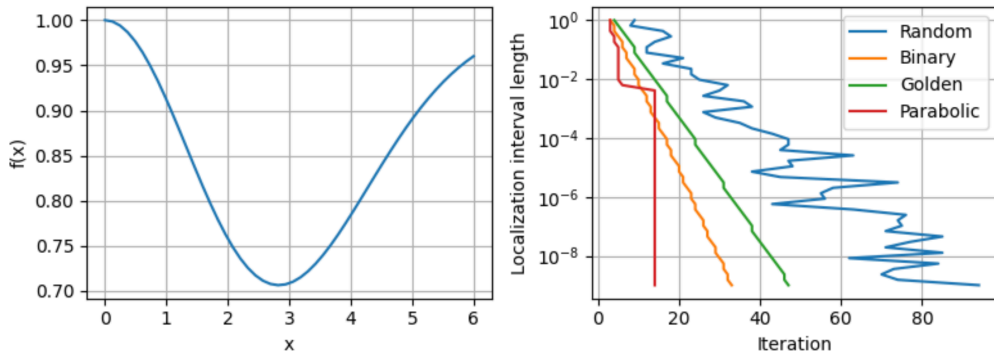


Figure 2: Сравнение различных алгоритмов линейного поиска для  $f_2$

## Линейный поиск. Пример 1: Сравнение методов (Colab ♣)

$$f_3(x) = \sin \left( \sin \left( \sin \left( \sqrt{\frac{x}{2}} \right) \right) \right)$$

$$[a, b] = [5, 70]$$

Случайный поиск: 66 вызовов функции. 33 итерации.  $f_3^* = 0.25$

Бинарный поиск: 32 вызова функции. 17 итераций.  $f_3^* = 0.25$

Метод золотого сечения: 25 вызовов функции. 24 итерации.

$f_3^* = 0.25$  Параболическая интерполяция: 103 вызова функции.

100 итераций.  $f_3^* = 0.25$

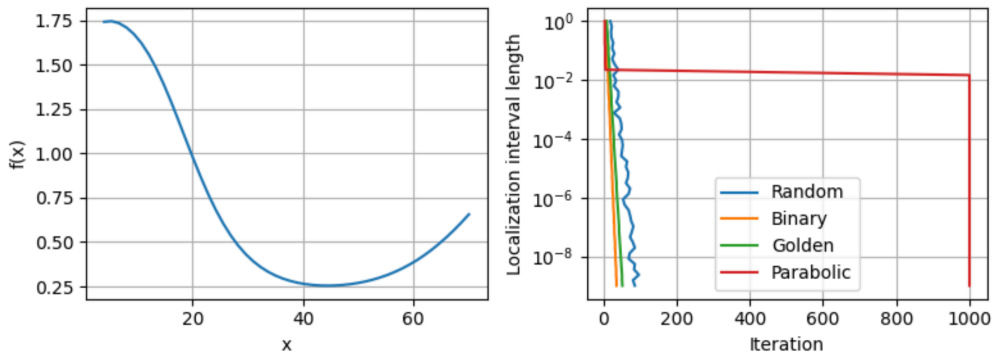


Figure 3: Сравнение различных алгоритмов линейного поиска для  $f_3$

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента

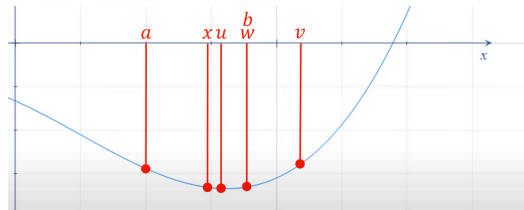


Figure 4: Идея метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках  $a$ ,  $b$ ,  $x$ ,  $w$ ,  $v$ ,  $u$

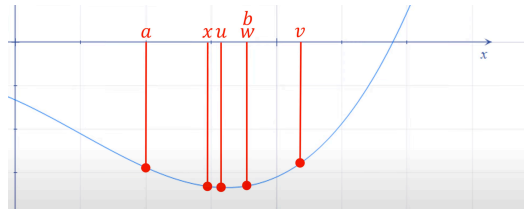


Figure 4: Идея метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках  $a, b, x, w, v, u$
- $[a, b]$  — интервал локализации на текущей итерации

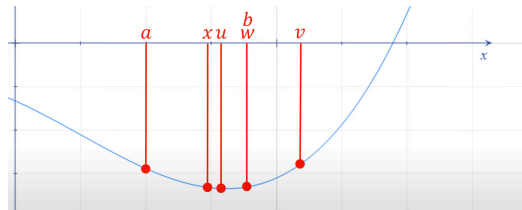


Figure 4: Идея метода Брента



## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках  $a, b, x, w, v, u$
- $[a, b]$  — интервал локализации на текущей итерации
- Точки  $x, w$  и  $v$  таковы, что выполняется неравенство  $f(x) \leq f(w) \leq f(v)$

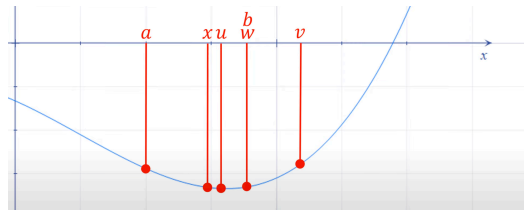


Figure 4: Идея метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках  $a$ ,  $b$ ,  $x$ ,  $w$ ,  $v$ ,  $u$
- $[a, b]$  — интервал локализации на текущей итерации
- Точки  $x$ ,  $w$  и  $v$  таковы, что выполняется неравенство  $f(x) \leq f(w) \leq f(v)$
- $u$  — минимум параболы, построенной по точкам  $x$ ,  $w$  и  $v$ , или точка золотого сечения наибольшего из отрезков  $[a, x]$ ,  $[x, b]$ .

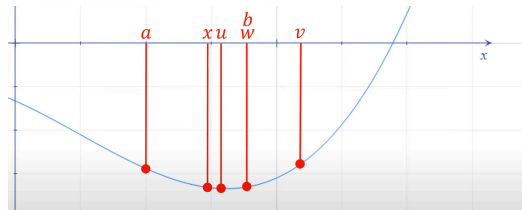


Figure 4: Идея метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки  $x$ ,  $w$  и  $v$  различны, и её вершина  $u^*$  принимается в качестве точки  $u$  лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$

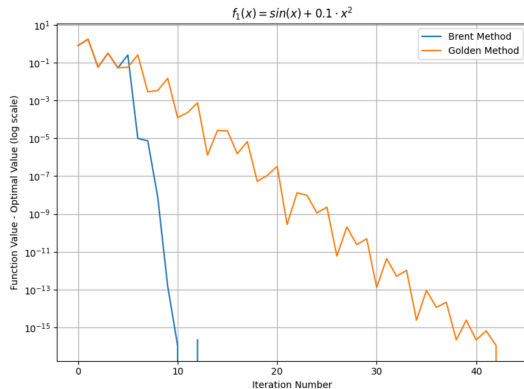


Figure 5: Пример работы метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки  $x$ ,  $w$  и  $v$  различны, и её вершина  $u^*$  принимается в качестве точки  $u$  лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$
- $u^*$  отстоит от точки  $x$  не более чем на половину длины шага, сделанного до предыдущего

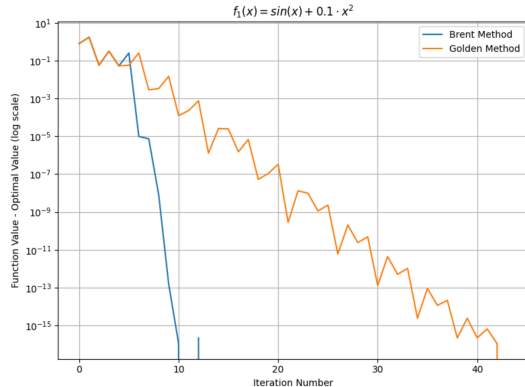


Figure 5: Пример работы метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки  $x$ ,  $w$  и  $v$  различны, и её вершина  $u^*$  принимается в качестве точки  $u$  лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$
- $u^*$  отстоит от точки  $x$  не более чем на половину длины шага, сделанного до предыдущего
- Если указанные условия не выполнены, точка  $u$  определяется методом золотого сечения

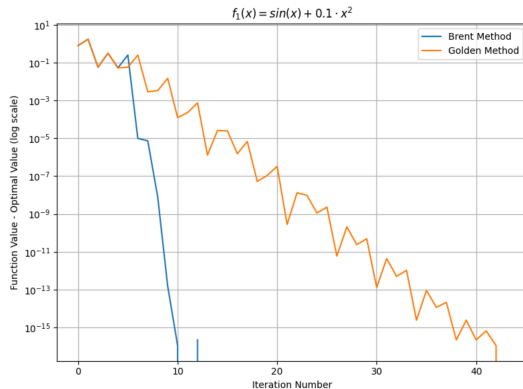


Figure 5: Пример работы метода Брента

## Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки  $x$ ,  $w$  и  $v$  различны, и её вершина  $u^*$  принимается в качестве точки  $u$  лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$
- $u^*$  отстоит от точки  $x$  не более чем на половину длины шага, сделанного до предыдущего
- Если указанные условия не выполнены, точка  $u$  определяется методом золотого сечения
- Пример в Colab ♣

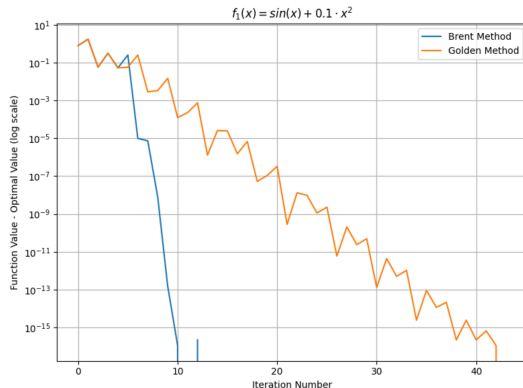


Figure 5: Пример работы метода Брента